



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan modern karena digunakan untuk komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Dalam suatu jaringan, diperlukan suatu konfigurasi yang tepat agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai IPv4, pengalamatan IP, crimping kabel LAN, serta konfigurasi routing menjadi hal dasar yang harus dipelajari dalam jaringan komputer. Praktikum ini dilakukan untuk memahami proses dasar pembangunan jaringan komputer, mulai dari pembuatan kabel LAN menggunakan teknik crimping hingga konfigurasi routing statis dan routing dinamis pada jaringan IPv4. Dengan praktikum ini, praktikan diharapkan mampu memahami cara kerja komunikasi data dalam jaringan serta mampu menerapkan konfigurasi jaringan sederhana yang digunakan pada dunia pendidikan, perkantoran, maupun industri teknologi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya, seperti printer, file, maupun koneksi internet. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi dan pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan efisien. Jaringan komputer dapat dibangun dalam skala kecil seperti Local Area Network (LAN) maupun skala besar seperti Wide Area Network (WAN). Dalam suatu jaringan, setiap perangkat harus memiliki alamat agar dapat dikenali dan saling berkomunikasi.

1.2.2 IPv4 dan IP Address

IPv4 (Internet Protocol version 4) merupakan protokol pengalamatan yang paling umum digunakan pada jaringan komputer. IPv4 menggunakan alamat sepanjang 32 bit yang dibagi menjadi empat bagian desimal yang dipisahkan oleh tanda titik, misalnya 192.168.1.1. IP Address berfungsi sebagai identitas perangkat dalam jaringan agar proses pengiriman data dapat dilakukan dengan benar. Selain IP Address, terdapat subnet mask yang digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada suatu alamat IP. IPv4 juga memiliki beberapa kelas alamat, yaitu Class A, Class B, dan Class C yang digunakan sesuai kebutuhan jumlah host dalam jaringan.

1.2.3 Crimping Kabel LAN

Crimping merupakan proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP agar kabel dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Proses crimping dilakukan dengan menyusun warna kabel sesuai standar T568A atau T568B, kemudian konektor ditekan menggunakan tang crimping agar kabel terhubung dengan baik. Kabel hasil crimping digunakan sebagai media transmisi data antar perangkat seperti komputer, switch, dan router. Keberhasilan proses crimping sangat mempengaruhi kualitas koneksi jaringan karena kesalahan penyusunan kabel dapat menyebabkan jaringan tidak dapat terhubung.

1.2.4 Routing

Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Routing diperlukan ketika terdapat lebih dari satu subnet atau jaringan yang berbeda. Router akan meneruskan paket data menuju tujuan berdasarkan tabel routing yang dimiliki. Routing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis dilakukan secara manual oleh administrator jaringan dengan menambahkan route tertentu pada router. Sedangkan routing dinamis dilakukan secara otomatis menggunakan protokol routing seperti RIP atau OSPF sehingga lebih mudah digunakan pada jaringan yang besar dan kompleks.

1.2.5 Topologi Jaringan

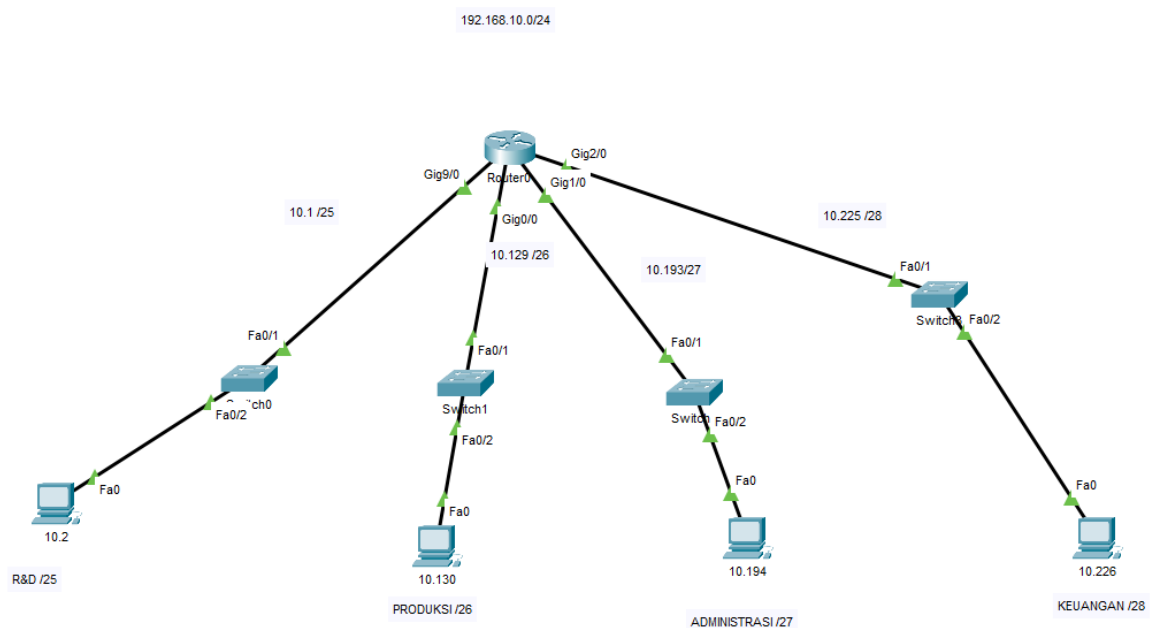
Topologi jaringan merupakan bentuk atau pola hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana proses pengiriman data berlangsung di dalam jaringan. Pemilihan topologi jaringan sangat mempengaruhi performa, biaya, serta kemudahan dalam pengelolaan jaringan. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu topologi bus, ring, star, mesh, dan tree. Topologi bus menggunakan satu kabel utama sebagai media transmisi data yang menghubungkan seluruh perangkat. Topologi ring menghubungkan perangkat membentuk lingkaran sehingga data mengalir dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara berurutan. Topologi star merupakan topologi dimana seluruh perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Topologi mesh menghubungkan setiap perangkat dengan perangkat lainnya sehingga memiliki tingkat redundansi yang tinggi. Sedangkan topologi tree merupakan gabungan beberapa topologi star yang disusun secara bertingkat.

2 Tugas Pendahuluan

1. Pada perancangan jaringan perusahaan digunakan network utama 192.168.10.0/24 yang kemudian dibagi menjadi beberapa subnet sesuai kebutuhan masing-masing departemen menggunakan metode CIDR. Departemen R&D yang membutuhkan sekitar 100 perangkat diberikan subnet 192.168.10.0/25 dengan subnet mask 255.255.255.128 karena mampu menampung hingga 126 host. Departemen Produksi yang membutuhkan 50 perangkat diberikan subnet 192.168.10.128/26 dengan subnet mask 255.255.255.192 yang mampu menampung 62 host. Departemen Administrasi yang membutuhkan 20 perangkat diberikan subnet 192.168.10.192/27 dengan subnet mask 255.255.255.224 yang mampu menampung 30 host. Sedangkan Departemen Keuangan yang membutuhkan 10 perangkat diberikan subnet 192.168.10.224/28 dengan subnet mask 255.255.255.240 yang mampu menampung 14 host. Dengan pembagian tersebut, total subnet yang digunakan adalah 4 subnet dan tidak terjadi overlap antar jaringan.

Departemen	Jumlah Host	Prefix	Subnet Mask	Network ID	Range Host	Broadcast
R&D	100	/25	255.255.255.128	192.168.10.0/25	192.168.10.1 – 192.168.10.126	192.168.10.127
Produksi	50	/26	255.255.255.192	192.168.10.128/26	192.168.10.129 – 192.168.10.190	192.168.10.191
Administrasi	20	/27	255.255.255.224	192.168.10.192/27	192.168.10.193 – 192.168.10.222	192.168.10.223
Keuangan	10	/28	255.255.255.240	192.168.10.224/28	192.168.10.225 – 192.168.10.238	192.168.10.239

2. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star, dimana seluruh subnet dari masing-masing departemen dihubungkan ke satu router utama melalui switch. Setiap departemen memiliki switch masing-masing yang menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal, kemudian switch tersebut terhubung ke router agar seluruh departemen dapat saling berkomunikasi. Router berfungsi sebagai penghubung antar subnet sekaligus mengatur proses routing data antar jaringan.



3. Pada konfigurasi routing, setiap subnet dihubungkan langsung ke router menggunakan interface yang berbeda. Jaringan R&D dengan network 192.168.10.0/25 terhubung melalui interface Gig9/0. Jaringan Produksi dengan network 192.168.10.128/26 terhubung melalui interface Gig0/0. Jaringan Administrasi dengan network 192.168.10.192/27 terhubung melalui interface Gig1/0. Sedangkan jaringan Keuangan dengan network 192.168.10.224/28 terhubung melalui interface Gig2/0.

Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	Gig9/0
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	Gig0/0
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	Gig1/0
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	Gig2/0

4. Jenis routing yang paling cocok digunakan pada jaringan perusahaan ini adalah static routing. Hal tersebut karena jumlah subnet masih sedikit dan topologi jaringan masih sederhana sehingga konfigurasi routing dapat dilakukan secara manual dengan mudah. Static routing juga lebih ringan dan tidak membutuhkan pertukaran informasi routing secara otomatis antar router. Selain itu, penggunaan CIDR membuat pembagian IP address menjadi lebih efisien karena setiap departemen mendapatkan jumlah host sesuai kebutuhan tanpa memboroskan alamat IP.